

ガロア理論

- 対象読者: 大学3～4年生、大学院入試対策
- レベル: 上級（大学3～4年・院入試）
- 前提知識: 線形代数、群・環・体の初歩（第1章で復習）
- 想定学習時間: 40～60時間

目次

- はじめに
- この本の使い方
- 前提知識と記号
- 第1章 群・環・体の基礎
- 学習目標
- 1.1 群の定義と例
- 1.2 正規部分群と剰余群
- 1.3 準同型と準同型定理
- 1.4 環とイデアル
- 1.5 体の定義と例
- 1.6 標数と素体
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第2章 体の拡大と拡大次数
- 学習目標
- 2.1 体の拡大
- 2.2 拡大次数
- 2.3 拡大次数の連鎖律
- 2.4 代数拡大と超越拡大
- 2.5 有限次拡大の例
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第3章 代数拡大と最小多項式
- 学習目標
- 3.1 代数的元と最小多項式
- 3.2 単拡大 $K(a)$
- 3.3 単拡大の同型と共役
- 3.4 拡大次数の計算技法
- 3.5 代数拡大の推移性
- 本章のまとめ

- 練習問題
- 第4章 分解体と代数閉包
- 学習目標
- 4.1 分解体の定義
- 4.2 分解体の存在と一意性
- 4.3 代数閉体と代数閉包
- 4.4 分解体の次数計算
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第5章 分離拡大と有限体
- 学習目標
- 5.1 分離多項式と重根
- 5.2 分離拡大
- 5.3 完全体
- 5.4 有限体の構成
- 5.5 有限体のガロア拡大とフロベニウス写像
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第6章 正規拡大
- 学習目標
- 6.1 正規拡大の定義
- 6.2 正規拡大の同値条件
- 6.3 正規閉包
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第7章 ガロア拡大とガロア群
- 学習目標
- 7.1 ガロア群の定義
- 7.2 固定体
- 7.3 ガロア拡大の定義
- 7.4 円分体と巡回群
- 7.5 有限体のガロア群（再掲）
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第8章 ガロア理論の基本定理
- 学習目標
- 8.1 基本定理の主張
- 8.2 基本定理の証明
- 8.3 例： $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$
- 8.4 ガロア対応の使い方
- 本章のまとめ

- 練習問題
- 第9章 応用：作図問題と方程式の可解性
- 学習目標
- 9.1 作図問題と体の理論
- 9.2 作図不可能な古典的問題
- 9.3 冪根拡大
- 9.4 可解群
- 9.5 ガロア群と冪根可解性
- 9.6 対称群の可解性
- 9.7 一般5次方程式のガロア群は S_5
- 9.8 アーベル-ルフィニの定理：5次方程式の代数解法の不存在
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第10章 総まとめと演習
- 学習目標
- 10.1 全体の流れ
- 10.2 重要定理の一覧
- 10.3 総合演習
- 付録A 練習問題の解答
- 第1章
- 第2章
- 第3章
- 第4章
- 第5章
- 第6章
- 第7章
- 第8章
- 第9章
- 第10章
- 付録B 用語集
- 付録C 記号表

はじめに

ガロア理論は、19世紀初頭にエヴァリスト・ガロア（Évariste Galois, 1811–1832）によって創始された、体（たい）と群（ぐん）の対応を扱う理論です。その中心となる発見は、次のようなものです。

多項式方程式が「四則演算と冪根」だけで解けるかどうかは、その方程式に付随する対称性（ガロア群）の構造で完全に決まる。

この教科書の最終ゴールは、次の命題を厳密に証明することです。

一般の5次以上の代数方程式は、四則演算と冪根だけでは解けない（アーベル-ルフィニの定理）。

ガロア理論は代数学の頂点の一つであり、可換環論・代数幾何・整数論（類体論）などの土台にもなります。この本では、前提となる群・環・体の基礎を第1章で復習し、第2章以降で体拡大の理論を段階的に積み上げ、第8章で「ガロア理論の基本定理」に到達し、第9章で5次方程式の問題を解決します。

この本の使い方

- 各章は「学習目標 → 本文 → 本章のまとめ → 練習問題」の構成です。
- 練習問題の解答は付録Aに解説付きであります。まず自分の力で解いてから見てください。
- 院試対策として、各章の練習問題に加えて第10章に総合演習を用意しました。
- 証明はこの本の流れで必要なものに絞りましたが、院試では証明も問われるため、太字の命題・定理は証明まで含めて理解することをおすすめします。

前提知識と記号

- 線形代数（基底、次元、線型写像）を前提とします。
- 群・環・体の定義は第1章で復習しますが、一度学んだことがあると理解が速いです。
- 記号は付録Cにまとめてあります（例： $[L:K]$ 拡大次数、 $\text{Gal}(L/K)$ ガロア群）。

それでは、第1章から始めましょう。

第1章 群・環・体の基礎

学習目標

- 群・部分群・正規部分群・準同型の定義と基本性質を確認できる。
- 剰余群と準同型定理（第1同型定理）を使える。
- 環・イデアル・整域・体の定義を確認できる。
- 体の標数と素体を理解できる。

1.1 群の定義と例

定義（群） 集合 G に二項演算 $\cdot: G \times G \rightarrow G$ が定義されていて、次の3条件を満たすとき、 $(G, \cdot)$ を群と呼ぶ。

- 結合律:** 任意の $a, b, c \in G$ に対して $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。
- 単位元の存在:** 任意の $a \in G$ に対して $a \cdot e = e \cdot a = a$ となる元 $e \in G$ が存在する。
- 逆元の存在:** 任意の $a \in G$ に対して $a \cdot b = b \cdot a = e$ となる $b \in G$ が存在する。

演算が可換（ $a \cdot b = b \cdot a$ が常に成り立つ）である群を可換群（またはアーベル群）と呼ぶ。以後、演算は文脈により $+$ （加法群）や $\cdot$ （乗法群）で表す。

例 1.1 - 整数全体 $\mathbb{Z}$ は加法に関して可換群（単位元 0、逆元 $-a$ ）。- 有理数全体 $\mathbb{Q}$ 、実数全体 $\mathbb{R}$ 、複素数全体 $\mathbb{C}$ は加法に関して可換群。- 0 を除いた有理数全体 $\mathbb{Q}^*$ は乗法に関して可換群。- n 次正則行列全体 $GL_n(\mathbb{R})$ は行列の積に関して群（一般線型群）。 $n \geq 2$ なら非可換。

定義（部分群） 群 G の部分集合 H が、 G の演算に関してそれ自身群になるとき、 H を G の部分群と呼び、 $H \leq G$ と書く。 H が部分群であることは「 H が空でなく、 $a, b \in H \Rightarrow a \cdot b^{-1} \in H$ 」と同値である。

1.2 正規部分群と剰余群

定義（正規部分群） 部分群 $H \leq G$ が、任意の $g \in G, h \in H$ に対して $g \cdot h \cdot g^{-1} \in H$ を満たすとき、 H を正規部分群と呼び、 $H \trianglelefteq G$ と書く。特に可換群のすべての部分群は正規部分群である。

定義（剰余類と剰余群） $H \leq G$ 、 $g \in G$ に対し、 $gH = \{ g \cdot h \mid h \in H \}$ を H の（左）剰余類と呼ぶ。 G を左剰余類に分解した集合を G/H と書く。 H が正規部分群のとき、 G/H は $(g_1H) \cdot (g_2H) = (g_1 \cdot g_2)H$ によって群になる。これを剰余群と呼ぶ。剰余類の個数 $|G/H|$ を指数といい、 $[G:H]$ と書く。

定理（ラグランジュの定理） 有限群 G とその部分群 H に対して $|G| = |H| \cdot [G:H]$ 。特に $|H|$ は $|G|$ を割り切る。

1.3 準同型と準同型定理

定義（群準同型） 群 G_1, G_2 の間の写像 $f: G_1 \rightarrow G_2$ が、任意の $a, b \in G_1$ に対して $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$ を満たすとき、 f を群準同型と呼ぶ。全単射な準同型を同型と呼び、同型 f が存在するとき $G_1 \cong G_2$ と書く。

- 核: $\text{Ker } f = \{ a \in G_1 \mid f(a) = e_2 \}$ は G_1 の正規部分群。
- 像: $\text{Im } f = \{ f(a) \mid a \in G_1 \}$ は G_2 の部分群。

定理（準同型定理／第1同型定理） 準同型 $f: G_1 \rightarrow G_2$ に対して

$$G_1 / \text{Ker } f \cong \text{Im } f$$

が成り立つ。

例 1.2 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ （剰余を取る写像）は全射準同型で $\text{Ker } f = 4\mathbb{Z}$ 。準同型定理により $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ （この場合は自明だが、 $\text{Ker } f$ が正規部分群で $G/\text{Ker } f$ が構成できることの例になっている）。

1.4 環とイデアル

定義（環） 集合 R に2つの演算（加法 $+$ と乗法 $\cdot$ ）が定義され、次の条件を満たすとき $(R, +, \cdot)$ を環と呼ぶ。

- $(R, +)$ は可換群（単位元 0）。
- 乗法は結合律を満たし、加法に対して分配律 $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$ が成り立つ。

さらに乗法が可換で、乗法単位元 1 ($\neq 0$) を持つ環を可換環と呼ぶ。この本では特に断らない限り可換環を考える。

定義 (イデアル) 可換環 R の部分集合 I が次の条件を満たすとき、イデアルと呼ぶ。

1. $(I, +)$ は $(R, +)$ の部分群。
2. 任意の $r \in R, a \in I$ に対して $r \cdot a \in I$ 。

例 1.3 - $\mathbb{Z}$ のイデアルは $n\mathbb{Z} = \{ n \cdot k \mid k \in \mathbb{Z} \}$ のみ。 - 体 K 上の多項式環 $K[X]$ のイデアルは、ある多項式 f で生成された $(f) = \{ f \cdot g \mid g \in K[X] \}$ のみ。

イデアル I による剰余環 R/I は $(a+I) \cdot (b+I) = (a \cdot b) + I$ で環になる。

定義 (整域・極大イデアル) - 整域: $a \cdot b = 0$ なら $a = 0$ または $b = 0$ を満たす可換環 (零因子を持たない可換環)。 - 極大イデアル: 真のイデアルで、それより大きい真のイデアルが存在しないもの。 I が R の極大イデアル $\Leftrightarrow R/I$ が体が成り立つ (重要)。

1.5 体の定義と例

定義 (体) 可換環 K であって、 0 以外のすべての元が乗法逆元を持つものを体と呼ぶ。

例 1.4 - $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ は体 (標数 0)。 - p を素数とすると、剰余環 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ は体。これを $\mathbb{F}_p$ と書く (有限体の最も基本的な例)。 - 複素有理関数体 $\mathbb{C}(X)$ 、有理数体上の多項式環の商体 $\mathbb{Q}(X)$ も体。

1.6 標数と素体

定義 (標数) 体 K において、 $1 + 1 + \cdots + 1$ (n 個) が 0 になる最小の正の整数 n を標数と呼び、 $\text{char } K$ と書く。そのような n が存在しなければ標数 0 という。

- 標数 0 の体は $\mathbb{Q}$ を含む ($\mathbb{Q}$ を素体として含む)。
- 標数 $p > 0$ の体は $\mathbb{F}_p$ を素体として含む (p は素数)。
- 標数 p の体では二項定理の係数 $\binom{p}{i}$ ($1 \leq i \leq p-1$) が p で割れることから、フロベニウス写像 $\phi: x \mapsto x^p$ が準同型になる (第5章で再登場)。

命題 (標数の基本性質) 体の標数は 0 または素数である。

例 1.5 $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ は標数 2 の体。 $\mathbb{F}_2$ 上では $x^2 + 1 = (x + 1)^2$ であり、標数の特殊性が現れる。

本章のまとめ

- 群は演算・単位元・逆元を持つ集合。正規部分群によって剰余群ができる。
- 準同型定理 $G_1/\text{Ker } f \cong \text{Im } f$ は群論の最重要定理の一つ。
- 可換環の極大イデアル I について R/I は体になる。
- 体の標数は 0 または素数。

練習問題

練習問題 1.1 群 G と部分群 H に対し、ラグランジュの定理を述べよ。また、位数 6 の群の部分群の位数としてあり得る値をすべて挙げよ。

練習問題 1.2 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ を剰余を取る準同型とする。 $\text{Ker } f$ を求め、準同型定理によって得られる同型を書け。

練習問題 1.3 可換環 R のイデアル I について「 R/I が体であるための必要十分条件は I が R の極大イデアルであること」を述べた。これを認めて、 $\mathbb{Z}$ のイデアル $n\mathbb{Z}$ のうち、 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が体になるものをすべて答えよ。

練習問題 1.4 体 K の標数が p (素数) であるとき、 $\phi: K \rightarrow K, x \mapsto x^p$ は体準同型であることを示せ。

練習問題 1.5 標数 2 の体では $a + a = 0$ が任意の元 a で成り立つことを示し、 $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ となることを確かめよ。

第2章 体の拡大と拡大次数

学習目標

- 体拡大の定義を理解し、拡大次数 $[L:K]$ の意味をつかむ。
- 拡大次数の連鎖律を使える。
- 代数拡大と超越拡大の区別ができる。

2.1 体の拡大

定義 (体拡大) 体 K が体 L の部分集合で、 K の演算が L の演算の制限になっているとき、 L/K は体拡大であるといい、「 L は K の拡大体」と呼ぶ。

例 2.1 - $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ は体拡大。 - $\mathbb{F}_p$ の有限拡大は有限体 (第5章で詳述)。

2.2 拡大次数

体 L を体 K 上の線型空間とみなす。 K 上の加法・スカラー倍が定義できているからである。

定義 (拡大次数) K 上の線型空間としての L の次元を拡大次数と呼び、 $[L:K]$ と書く。 $[L:K] < \infty$ のとき有限次拡大、そうでないとき無限次拡大という。

例 2.2 - $[\mathbb{C}:\mathbb{R}] = 2$ 。実際、 $\mathbb{C} = \mathbb{R} + Ri$ で基底 $\{1, i\}$ 。 - $[\mathbb{R}:\mathbb{Q}]$ は無限。実際、 $\mathbb{R}$ は $\mathbb{Q}$ 上の線型空間として無限次元である ($\mathbb{Q}$ の代数閉包ですら $\mathbb{Q}$ 上無限次拡大で、 $\mathbb{R}$ はそれより大きい)。

2.3 拡大次数の連鎖律

定理 (拡大次数の連鎖律) 体の拡大の列 $K \subset L \subset M$ について

$$[M:K] = [M:L] \cdot [L:K]$$

が成り立つ（少なくとも一方の次数が無限なら、他方も（無限の意味で）等しいとみなす）。

証明（有限次の場合） L の K 上の基底を $\{v_1, \dots, v_m\}$ 、 M の L 上の基底を $\{w_1, \dots, w_n\}$ とする。このとき $\{v_i w_j\}$ ($i=1..m, j=1..n$) が M の K 上の基底になることを示せばよい。任意の $x \in M$ は $x = \sum_j a_j w_j$ ($a_j \in L$) と書け、各 a_j は $a_j = \sum_i b_{ij} v_i$ ($b_{ij} \in K$) と書けるから、 $x = \sum_{\{i,j\}} b_{ij} (v_i w_j)$ と書け、生成する。一次独立性も同様に示される。□

例 2.3 $Q \subset Q(\sqrt{2}) \subset Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ とすると $[Q(\sqrt{2}):Q] = 2$, $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}):Q(\sqrt{2})] = 2$, よって $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}):Q] = 4$ 。

2.4 代数拡大と超越拡大

定義（代数的元・超越的元） 体拡大 L/K と $a \in L$ に対し、 $f(a) = 0$ となる 0 でない多項式 $f \in K[X]$ が存在するとき、 a は K 上代数的であるという。代数的でない元を**超越的**という。

定義（代数拡大） L のすべての元が K 上代数的であるとき、 L/K は**代数拡大**であるという。

例 2.4 $\sqrt{2}, i, \sqrt[3]{2}$ は Q 上代数的（それぞれ X^2-2, X^2+1, X^3-2 の根）。 π, e は Q 上超越的（リンデマン、エルミートの定理）。 R/Q は代数拡大ではない（超越元を含む）。

命題 有限次拡大は代数拡大である。

証明 $[L:K] = n$ とする。任意の $a \in L$ に対し、 $1, a, a^2, \dots, a^n$ は $n+1$ 個の元だから K 上一次従属。よって $c_0 + c_1 a + \dots + c_n a^n = 0$ （すべては 0 でない係数）が存在し、 a は代数的。□

2.5 有限次拡大の例

例 2.5 $L = Q(\sqrt[3]{2})$ を考える。 $[L:Q] = 3$ で基底は $\{1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2\}$ 。実際、 X^3-2 は Q 上既約（アイゼンシュタインの判定法：素数 2 で条件を満たす）で、最小多項式が X^3-2 。

例 2.6 単拡大 $K(a)$ は、 K に a を添加して得られる K 上の最小の体で、 K 上の多項式環 $K[X]$ の元を a で評価して得られる像全体 $\{f(a) \mid f \in K[X]\}$ の商体として構成される。次章で詳しく扱う。

本章のまとめ

- L/K を K 上の線型空間とみなし、その次元が拡大次数 $[L:K]$ 。
- 連鎖律 $[M:K] = [M:L][L:K]$ は次数計算の基本。
- 有限次拡大は自動的に代数拡大。
- 代数的か超越的かは多項式の根になるかどうかで判定する。

練習問題

練習問題 2.1 $[Q(\sqrt{2}):Q]$ を求めよ。また $\{1, \sqrt{2}\}$ が基底になることを示せ。

練習問題 2.2 連鎖律を用いて、 $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}):Q]$ を求めよ。

練習問題 2.3 標数 0 の体 K 上で、 $[K(a):K]$ が有限ならば a は K 上代数的であることを示せ。

練習問題 2.4 体拡大 L/K が代数拡大であるとき、 $a, b \in L$ の和 $a+b$ 、積 ab も K 上代数的であることを示せ。(ヒント: $K(a)$ と $K(b)$ を考える)

練習問題 2.5 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ は $\mathbb{Q}$ の代数拡大であるが、 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は代数拡大でないことを例を挙げて示せ。

第3章 代数拡大と最小多項式

学習目標

- 最小多項式の定義と性質を理解する。
- 単拡大 $K(a)$ の構造 ($K[X]/(f(X))$) との同型) を理解する。
- 単拡大の拡大次数を計算できる。

3.1 代数的元と最小多項式

定義 (最小多項式) L/K で $a \in L$ が K 上代数的であるとする。 $f(a) = 0$ を満たす $K[X]$ の多項式のうち、モニック (最高次の係数が 1) かつ次数最小のものを a の K 上の**最小多項式**と呼び、 $\text{irr}(a, K)$ と書く。

命題 (最小多項式の性質) a の最小多項式 $f(X)$ は $K[X]$ において既約であり、 $g(a) = 0$ となる多項式 $g(X)$ 全体はイデアル $(f(X))$ に一致する。

証明 $f = h \cdot k$ と因数分解されたとすると、 $f(a) = h(a)k(a) = 0$ より $h(a) = 0$ または $k(a) = 0$ 。次数の最小性から一方は定数。よって既約。また、 $g(a) = 0$ なる g に対して g を f で割った余り r ($\deg r < \deg f$) を考えると $r(a) = 0$ だから最小性より $r = 0$ 。したがって $g \in (f)$ 。□

3.2 単拡大 $K(a)$

定義 (単拡大) 体拡大 L/K と $a \in L$ に対して、 K と a を含む L の最小部分体を $K(a)$ と書き、 K に a を添加した体という。 $L = K(a)$ のとき L/K を**単拡大**と呼ぶ。

定理 (単拡大の構造) a を K 上代数的とし、 $f(X) = \text{irr}(a, K)$ ($\deg f = n$) とする。このとき

1. 写像 $\psi: K[X]/(f(X)) \rightarrow K(a)$, $g(X) + (f(X)) \mapsto g(a)$ は同型。
2. $[K(a):K] = n$ で、 $\{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ は K 上の基底。

証明 ψ が準同型であることは明らか。 f が既約で $K[X]$ は単項イデアル整域なので $(f(X))$ は極大イデアル、よって $K[X]/(f(X))$ は体。 ψ は体の準同型だから単射。一方、 $K(a)$ は K と a で生成される体で、 ψ の像 $\{g(a)\}$ は K と a を含み $K[X]/(f)$ は体だから像自身が $K(a)$ に一致する (像は体である)。よって全射。次数については $\{1, a, \dots, a^{n-1}\}$ が生成し、一次独立性は最小多項式の最小次数性から従う。□

例 3.1 $a = \sqrt{2}$, $K = \mathbb{Q}$ とすると $\text{irr}(\sqrt{2}, \mathbb{Q}) = X^2 - 2$ 。よって $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}[X]/(X^2 - 2)$, $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}] = 2$ 。

例 3.2 $a = \sqrt[3]{2}$ では $\text{irr}(\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}) = X^3 - 2$ (既約: アイゼンシュタイン)。 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, 基底 $\{1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2\}$ 。

3.3 単拡大の同型と共役

命題 (同型の延長) a, b を K 上代数的な元とし、 $\text{irr}(a, K) = \text{irr}(b, K)$ とすると、 $K(a) \cong K(b)$ (a を b に写す K 上の同型が存在する)。

これは上の同型 $K(a) \cong K[X]/(f)$, $K(b) \cong K[X]/(f)$ を合成すればよい。同じ最小多項式の根のことを共役と呼ぶ。

3.4 拡大次数の計算技法

連鎖律の利用例 $K \subset K(a) \subset K(a, b)$ とみて $[K(a, b) : K] = [K(a, b) : K(a)] \cdot [K(a) : K]$ を順に計算する。

例 3.3 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ を考える。 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ 。 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ であること (仮に $\sqrt{3} = p + q\sqrt{2}$ とすると両辺 2 乗して矛盾) から $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ 。 よって $[L : \mathbb{Q}] = 4$ 。

例 3.4 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ (ω は 1 の原始 3 乗根) では $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}] = 6$ 。 実際 $X^3 - 2$ の分解体で、ガロア群は S_3 (第 7 章で詳述)。

3.5 代数拡大の推移性

命題 体の列 $K \subset L \subset M$ で、 M/L が代数拡大かつ L/K が代数拡大ならば、 M/K も代数拡大である。

証明 $a \in M$ とする。 a は L 上代数的だから、ある多項式 $g(X) = c_0 + c_1X + \cdots + c_nX^n$ ($c_i \in L$) が存在して $g(a) = 0$ 。 各 c_i は K 上代数的。 $L' = K(c_0, \dots, c_n)$ は有限次拡大 (各添加は代数的なので有限次、連鎖律より有限次)。 a は L' 上代数的なので $[L'(a) : L'] < \infty$ 。 連鎖律より $[L'(a) : K] = [L'(a) : L'] \cdot [L' : K] < \infty$ 。 よって a は K 上代数的 (有限次拡大は代数拡大)。 $\square$

本章のまとめ

- 最小多項式は既約で、それで割り切れるかどうかで「根になること」が判定できる。
- 単拡大 $K(a) \cong K[X]/(\text{irr}(a, K))$ が基本。 拡大次数は最小多項式の次数に等しい。
- 同じ最小多項式を持つ元は同型 (共役)。
- 代数拡大の列は推移的。

練習問題

練習問題 3.1 $a = \sqrt{5}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式を求め、 $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}]$ を答えよ。

練習問題 3.2 $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ が $\mathbb{Q}$ 上代数的であることを示し、その最小多項式を求めよ。

練習問題 3.3 $K = \mathbb{F}_2$, $f(X) = X^2 + X + 1 \in K[X]$ が既約であることを示し、 $K[X]/(f)$ が 4 元体であることを確かめよ。

練習問題 3.4 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ の元 $(\sqrt[3]{2})^2 + \sqrt[3]{2}$ の逆元を求めよ。(ヒント: 最小多項式 $X^3 - 2$ を用いて剰余を計算する)

練習問題 3.5 体拡大 $K(a)/K$ で $[K(a):K]$ が奇数ならば、 $K(a^2) = K(a)$ を示せ。

第4章 分解体と代数閉包

学習目標

- 分解体の定義と、その存在・一意性を理解する。
- 代数閉体・代数閉包の概念を理解する。
- 具体的な多項式の分解体とその拡大次数を計算できる。

4.1 分解体の定義

定義 (分解体) 体 K と多項式 $f(X) \in K[X]$ ($\deg f \geq 1$) に対し、拡大体 L/K で次を満たすものを f の K 上の分解体と呼ぶ。

1. f は L 上で一次式の積に完全に分解する。
2. L は f の根全体で K 上生成される (最小性)。

例 4.1 $f(X) = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ の根は $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2}\omega$, $\sqrt[3]{2}\omega^2$ (ω は1の原始3乗根)。分解体は $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ で、 $[L:\mathbb{Q}] = 6$ 。

4.2 分解体の存在と一意性

定理 (分解体の存在) 任意の $K[X]$ の多項式 f に対して、 f の分解体が存在する。

証明 (骨子) f の既約因子 g_1 を取る。 $K_1 = K[X]/(g_1)$ は体で、そこでは g_1 が根 α_1 を持つ。 f を K_1 上で因数分解し、同様の操作を根が全部現れるまで繰り返す。単拡大の構造定理により各ステップは正当化される。有限回で終わる。□

定理 (分解体の一意性) $f \in K[X]$ の2つの分解体 L_1, L_2 は K 上の同型を持つ (同型を除いて一意)。

証明 (骨子) 既約因子ごとに「根の対応」を作る同型延長定理を反復適用する。 $K_1 \cong K_2$ の同型が f の根の対応によって延長されていくことが、単拡大の同型 (3.3節) と帰納法で示される。□

例 4.2 $X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ の分解体は $\mathbb{Q}(i)$, $[\mathbb{Q}(i):\mathbb{Q}] = 2$ 。

例 4.3 $X^4 - 5X^2 + 6 = (X^2 - 2)(X^2 - 3)$ の分解体は $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 次数 4。

4.3 代数閉体と代数閉包

定義 (代数閉体) 体 K の任意の非定数多項式が K 上に根を持つとき、 K を代数閉体と呼ぶ。体 K の代数拡大体 Ω が代数閉体であるとき、 Ω を K の代数閉包と呼び、 $\bar{K}$ (または K^{alg}) と書く。

定理（代数閉包の存在と一意性） 任意の体 K に対して代数閉包 $\bar{K}$ が存在し、 K 上の同型を除いて一意である。また $\bar{K}$ は K 上代数的な元全体に一致する。

例 4.4 $\mathbb{C}$ は代数閉体（代数学の基本定理）。 $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{Q}$ 上代数的な複素数全体（代数的数体）。

注意 分解体は代数閉包の内部に構成できる。具体的には、 f の分解体は K 内の f の根で生成される体である。

4.4 分解体の次数計算

例 4.5 $f(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ の分解体を求める。根は $2^{1/4}, i \cdot 2^{1/4}, -2^{1/4}, -i \cdot 2^{1/4}$ 。分解体は $L = \mathbb{Q}(2^{1/4}, i)$ 。 $[\mathbb{Q}(2^{1/4}) : \mathbb{Q}] = 4$ （最小多項式 $X^4 - 2$ は既約）で、 $i \notin \mathbb{Q}(2^{1/4})$ （実体）だから $[L : \mathbb{Q}] = 8$ 。

例 4.6 $x^n - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ の分解体は円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ （ ζ_n は1の原始 n 乗根）。 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \phi(n)$ （オイラーの ϕ 関数）。証明は第7章の円分体の節で与える。

本章のまとめ

- 分解体は「すべての根を添加した最小の体」で、存在し同型を除いて一意。
- 代数閉包は代数拡大全体の行き先を与える普遍的な場。
- 分解体の次数は、根の添加の連鎖律で順に計算する。

練習問題

練習問題 4.1 $x^3 - 2$ の $\mathbb{Q}$ 上の分解体の拡大次数を求めよ。

練習問題 4.2 $x^4 - 2$ の $\mathbb{Q}$ 上の分解体の拡大次数を求めよ。

練習問題 4.3 $x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ が既約であることを示し、その分解体の元の個数を求めよ。

練習問題 4.4 $f(x) = x^3 - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ の分解体を求めよ（1の原始3乗根 ω を用いて）。

練習問題 4.5

代数閉体は有限体でないことを示せ。（ヒント: 有限体 F で、 $1 + \prod_{a \in F} (X - a)$ を考える）

第5章 分離拡大と有限体

学習目標

- 分離多項式の判定（微分による）を理解する。
- 標数 0 の体ではすべての拡大が分離的であることを理解する。
- 完全体の概念を理解する。
- 有限体の構造（ $\mathbb{F}_{p^n}$ ）の構成とガロア群）を理解する。

5.1 分離多項式と重根

定義（分離多項式） $f(X) \in K[X]$ が、その分解体において重根を持たないとき、 f は分離的であるという。

命題（微分による判定） $f(X)$ が分離的であるための必要十分条件は

$$\gcd(f(X), f'(X)) = 1$$

であること。ここで f' は形式微分。

証明 α が f の分解体における重根 $\Leftrightarrow \alpha$ が f と f' の共通根（因数定理+微分の定義による）。よって重根があれば $\gcd \neq 1$ 。逆も同様。□

系 標数 0 では、既約多項式は常に分離的である。

証明 既約 f が重根を持つなら f' と共通根を持ち、 $\deg f' < \deg f$ かつ $f' \neq 0$ より $\gcd(f, f')$ が非自明な因子になり、 f の既約性に矛盾。標数 0 では非定数多項式の微分は 0 でない。□

5.2 分離拡大

定義（分離拡大） 代数拡大 L/K で、 L のすべての元 a の最小多項式 $\text{irr}(a, K)$ が分離的であるとき、分離拡大という。

例 5.1 標数 0 の体上の代数拡大はすべて分離拡大（上の系より）。

標数 $p > 0$ では分離的でない拡大が存在する。

例 5.2 $K = \mathbb{F}_p(t)$ （有理関数体）、 $L = K(t^{1/p})$ を考える。 $t^{1/p}$ の最小多項式は $X^p - t$ 。分解体で $X^p - t = (X - t^{1/p})^p$ となり重根を持つ。よって L/K は非分離拡大。ここで $X^p - t$ の微分は $pX^{p-1} = 0$ （標数 p ）。

定義（純非分離拡大） 代数拡大 L/K で、すべての元の最小多項式が $X^{p^n} - a$ の形（重根を持つ）のとき、純非分離拡大という。任意の代数拡大は分離拡大と純非分離拡大の塔として分解できる（基本的な分解定理）。

5.3 完全体

定義（完全体） 体 K が次の同値な条件を満たすとき、完全体と呼ぶ。

1. K 上のすべての既約多項式が分離的である。
2. 標数 0、または標数 p でフロベニウス写像 $\phi: x \mapsto x^p$ が全射。

例 5.3 標数 0 の体 $(\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C})$ はすべて完全体。有限体はすべて完全体（フロベニウス写像は単射、有限なら全射）。 $\mathbb{F}_p(t)$ は完全体でない。

5.4 有限体の構成

定理（有限体の構造） p を素数、 $n \geq 1$ とする。 $x^{p^n} - x$ の F_p 上の分解体は p^n 個の元からなる体 F_{p^n} であり、逆に任意の有限体はある F_{p^n} に同型である。また $F_{p^m} \subset F_{p^n}$ が成り立つのは $m \mid n$ のときかつそのときに限る。

証明の骨子 $S = \{ a \in \bar{K} \mid a^{p^n} = a \}$ は部分体である（フロベニウスの冪が準同型であることから）。 $x^{p^n} - x$ は微分が -1 で分離的、 S はちょうどその根全体で $|S| = p^n$ 。逆に、位数 p^n の有限体 F では F が位数 $p^n - 1$ の乗法群だから、任意の $a \in F$ で $a^{p^n-1} = 1$ 、よって $a^{p^n} = a$ 。0 でも成り立つから、 F の元はすべて $X^{p^n} - X$ の根。従って $F \subset F_{p^n}$ かつ個数が等しいので一致。□

5.5 有限体のガロア拡大とフロベニウス写像

定理 F_{p^n}/F_p のガロア群は位数 n の巡回群で、フロベニウス写像 $\phi: x \mapsto x^p$ が生成元である。

証明の骨子 F_{p^n} の元のうち $x^p = x$ を満たすのは F_p の元のみ ($X^p - X$ の根はちょうど F_p の元)。よって固定体は F_p 。第7章で示すアルティンの定理 $[L:L^G] = |G|$ により、 $|\text{Gal}(F_{p^n}/F_p)| = [F_{p^n}:F_p] = n$ 。 ϕ は位数 n の自己同型 ($x^{p^n} = x$ より $\phi^n = \text{id}$ 、 $x^{p^k} = x$ の解は F_{p^k} の元のみで、 $k < n$ なら真部分体だから $\phi^k \neq \text{id}$)。よって $\text{Gal} = \langle \phi \rangle$ 。□

本章のまとめ

- 分離的 $\Leftrightarrow \gcd(f, f') = 1$ 。標数 0 では既約多項式はすべて分離的。
- 完全体 = すべての既約多項式が分離的（標数 p ではフロベニウスの全射性）。
- 有限体は F_{p^n} で、ガロア群はフロベニウス写像が生成する巡回群。
- 非分離拡大は標数 $p > 0$ の特殊事情（例： $F_p(t^{1/p})/F_p(t)$ ）。

練習問題

練習問題 5.1 $f(x) = x^3 + x + 1 \in F_2[x]$ が分離的であることを示せ。

練習問題 5.2 $x^p - t \in F_p(t)[x]$ (p 素数) の既約性と分離性を判定せよ。

練習問題 5.3 F_4 の乗法群の構造を説明し、 $F_4 = F_2[x]/(x^2+x+1)$ の元をすべて書き下せ。

練習問題 5.4 $F_8 = F_2[x]/(x^3+x+1)$ とする。フロベニウス写像の位数を求め、 $\text{Gal}(F_8/F_2)$ の構造を答えよ。

練習問題 5.5 有限体 F_q の任意の元 a について $a^q = a$ となることを示せ。

第6章 正規拡大

学習目標

- 正規拡大の定義と同値条件を理解する。
- 正規拡大の例・非正規拡大の例を挙げられる。
- 正規閉包の概念を理解する。

6.1 正規拡大の定義

定義（正規拡大） 代数拡大 L/K が次の条件を満たすとき、正規拡大と呼ぶ。

K 上既約な多項式 $f \in K[X]$ が L に根を一つ持てば、 f は L 上で一次式の積に完全に分解する。

直感的には「既約多項式の根の1つを取り込んだら、そのすべての共役も取り込まれている」ことを意味する。

6.2 正規拡大の同値条件

定理（正規拡大の同値条件） 有限次代数拡大 L/K に対して、次は同値。

1. L/K は正規拡大。
2. ある $f \in K[X]$ の分解体になっている（ L が K 上のある多項式の分解体）。
3. K 上の埋め込み $\sigma: L \rightarrow \bar{K}$ (K の各元を固定する体準同型) を任意にとると、 $\sigma(L) = L$ が成り立つ。

証明 ($3 \Rightarrow 1$) $f \in K[X]$ 既約で、根 $\alpha \in L$ を持つとする。 f の別の根 $\beta \in \bar{K}$ を取る。同型延長定理（代数的拡大の同型は、共役の対応で代数閉包上の同型へ延長できる）により、 $\kappa(\alpha) \cong \kappa(\beta)$ ($\alpha \mapsto \beta$) が延長されて埋め込み $\sigma: L \rightarrow \bar{K}$ が存在する。条件3より $\sigma(L) = L$ 、よって $\beta = \sigma(\alpha) \in L$ 。すなわちすべての根は L に含まれる。□

$1 \Rightarrow 2$ $L = K(a_1, \dots, a_n)$ (有限生成) とする。各 a_i の最小多項式 f_i の積 f の分解体は、正規性により L に含まれ、かつ L の生成元を含むから L に一致する。□

$2 \Rightarrow 3$ L を f の分解体とし、 $\sigma: L \rightarrow \bar{K}$ を同型とする。 σ は f の根を f の根に写す。 L は f の根で生成されるから $\sigma(L) \subset L$ 。両辺の次数が等しい (σ は単射なので $[\sigma(L):K] = [L:K]$) から $\sigma(L) = L$ 。□

例 6.1 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ は正規拡大 ($X^2 - 2$ の分解体)。

例 6.2 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ は正規拡大でない。 $X^3 - 2$ は既約で、 $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ だが他の根 $\sqrt[3]{2}\omega$, $\sqrt[3]{2}\omega^2$ は実数でないから $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ に含まれない。

6.3 正規閉包

定義（正規閉包） 代数拡大 L/K に対して、 L を含む K の代数拡大 N で、 N/K が正規であり、かつ L/K の「最小の」正規拡大であるものを L の K 上の**正規閉包**と呼ぶ。具体的には、 L の K 上の生成元 $a_1, \dots, a_n$ の各最小多項式の積の分解体として得られる。

例 6.3 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ の正規閉包は $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ ($X^3 - 2$ の分解体)。

本章のまとめ

- 正規拡大は「既約多項式の1根があれば全根ある」拡大。
- 有限次正規拡大はある多項式の分解体と同値。
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ が正規でないのが典型的な反例。
- 正規閉包は最小多項式の積の分解体として常に存在する。

練習問題

練習問題 6.1 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ が正規拡大であることを示せ。

練習問題 6.2 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ は正規拡大であるが、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ の部分拡大 $\mathbb{Q}/\mathbb{Q}$ を考え、なぜ $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ が正規で $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ が正規でないのかを根の共役の観点から説明せよ。

練習問題 6.3 $\mathbb{Q}(2^{1/4})/\mathbb{Q}$ は正規拡大か。判定せよ。

練習問題 6.4 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ の正規閉包を求めよ。

練習問題 6.5 有限次拡大 L/K が正規拡大ならば、任意の既約多項式 $f \in K[X]$ に対して、 f が L に根を持てば f は L 上で一次式の積に分解することを示せ。

第7章 ガロア拡大とガロア群

学習目標

- ガロア群 $\text{Gal}(L/K)$ の定義を理解する。
- ガロア拡大の定義（正規かつ分離、次数＝ガロア群の位数）を理解する。
- 固定体の概念とアルティンの定理を理解する。
- 2次・3次拡大、円分体のガロア群を計算できる。

7.1 ガロア群の定義

定義（ K 自己同型） 体 L の自己同型 $\sigma: L \rightarrow L$ で、 K のすべての元を固定するもの（ $\sigma(k) = k$ for all $k \in K$ ）を L の K 自己同型と呼ぶ。 K 自己同型全体の集合は写像の合成に関して群になる。

定義（ガロア群） L/K を体拡大とすると、 L の K 自己同型全体のなす群をガロア群と呼び、 $\text{Gal}(L/K)$ と書く。

例 7.1 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \{ \text{id}, \sigma \}$ 。ここで σ は $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ （および $\mathbb{Q}$ の元を固定）で定義される。位数 2 の群なので $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

例 7.2 $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{ \text{id}, \text{複素共役} \} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

7.2 固定体

定義（固定体） $\text{Gal}(L/K)$ の部分群 H に対して、 H のすべての元で固定される L の元の集合

$$L^H = \{ x \in L \mid \sigma(x) = x \text{ for all } \sigma \in H \}$$

は L の部分体になる。これを H の固定体と呼ぶ。特に $H = \text{Gal}(L/K)$ のとき、 $L^H = K$ であるかどうかが必要になる。

7.3 ガロア拡大の定義

定義（ガロア拡大） 代数拡大 L/K が正規かつ分離であるとき、ガロア拡大と呼ぶ。

次の定理が、次数とガロア群の位数を結びつける。

定理（アルティンの定理） 体 L の自己同型の有限群 G に対し、 $[L : L^G] = |G|$ が成り立つ。

証明（骨子） $G = \{ \sigma_1 = \text{id}, \sigma_2, \dots, \sigma_n \}$, $K = L^G$ とする。任意の $x \in L$ を取る。 $x, \sigma_2(x), \dots, \sigma_n(x)$ を根とする多項式 $f_x(T) = \prod_{\sigma \in G} (T - \sigma(x))$ を考える。 σ を f_x の係数に作用させると根が置換されるだけだから係数は K に属し、 x は f_x の根。よって x は K 上代数的で $[K(x):K] \leq n$ 。 x を L の各元に対して適用し、 $K(x)$ 全体の拡大を考えると $[L:K] \leq n$ 。一方、 G の元が「 K 上一次独立な線型写像」であること（ $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ の線型関係は連立一次方程式を解くと自明解しかない）から $[L:K] \geq n$ も示され、結局 $[L:K] = n$ 。□

系（ガロア拡大の基本性質） L/K が有限次ガロア拡大のとき

$$[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$$

が成り立つ。また $L^{\text{Gal}(L/K)} = K$ 。

例 7.3 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ の元は、 $\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}$, $\sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$ の組み合わせで 4 つ。よって $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ （クラインの四元群）で、 $[L:\mathbb{Q}] = 4$ と一致。

7.4 円分体と巡回群

定理（円分体のガロア群） ζ_n を 1 の原始 n 乗根とする。円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ はガロア拡大で、

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

が成り立つ。特に $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}] = \phi(n)$ 。

証明の骨子 $x^n - 1$ の分解体だから正規。分離的（標数0）だからガロア。自己同型 σ は ζ_n を1の n 乗根に写す。 $\sigma(\zeta_n)$ が原始 n 乗根であることから $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^k$ ($\gcd(k, n) = 1$) と表せ、対応 $\sigma \mapsto k \pmod n$ が群同型 $\text{Gal} \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ を与える。単射性は生成元の行き先で決まることから、全射性と位数 $\phi(n)$ が従う。□

例 7.4 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_3)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。 $\mathbb{Q}(\zeta_3) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ と書ける。

例 7.5 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ （巡回群）。

例 7.6 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ （非巡回）。

7.5 有限体のガロア群（再掲）

第5章で見た通り、 $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ はガロア拡大で $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ （フロベニウス写像が生成）。

本章のまとめ

- ガロア群は K を固定する L の自己同型群。
- ガロア拡大（正規かつ分離）では $[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$ ，固定体は K 。
- アルティンの定理はこの次数一致の核心。
- 円分体のガロア群は $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 。有限体では巡回群。

練習問題

練習問題 7.1 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q})$ の元を具体的に書き、 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}):\mathbb{Q}]$ と比較せよ。

練習問題 7.2 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q})$ の位数と構造を求めよ。

練習問題 7.3 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q})$ の生成元を求め、位数を確認せよ。

練習問題 7.4 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{16}/\mathbb{F}_2)$ の構造を求めよ。

練習問題 7.5 有限次拡大 L/K がガロア拡大であるための必要十分条件を述べよ。また、 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ がガロア拡大でないことを示せ。

第8章 ガロア理論の基本定理

学習目標

- ガロア理論の基本定理（中間体と部分群の対応）を正確に述べられる。
- 対応が順序を反転すること、中間体と部分群の拡大次数の関係を理解する。

- 基本定理を具体的な例 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ など) で使いこなせる。

8.1 基本定理の主張

定理 (ガロア理論の基本定理) L/K を有限次ガロア拡大, $G = \text{Gal}(L/K)$ とする。このとき次の2つの写像

$$\begin{aligned} \Phi: \{ \text{中間体 } F \mid K \subset F \subset L \} &\rightarrow \{ \text{部分群 } H \mid H \leq G \} \\ F &\mapsto \text{Gal}(L/F) \\ \Psi: \{ \text{部分群 } H \mid H \leq G \} &\rightarrow \{ \text{中間体 } F \mid K \subset F \subset L \} \\ H &\mapsto L^H \end{aligned}$$

は互いに逆写像であり、全単射を与える。さらに次が成り立つ。

- 順序反転: $F_1 \subset F_2 \Leftrightarrow \text{Gal}(L/F_1) \supset \text{Gal}(L/F_2)$ 。
- 次数の対応: $[L:F] = |\text{Gal}(L/F)|$, $[F:K] = [G : \text{Gal}(L/F)]$ (指数)。
- F が K 上のガロア拡大であるための必要十分条件は $\text{Gal}(L/F) \trianglelefteq G$ (正規部分群) であること。そのとき $\text{Gal}(F/K) \cong G / \text{Gal}(L/F)$ 。

つまり「中間体」と「ガロア群の部分群」は一対一に対応し、大きい中間体ほど小さい部分群に対応する。

8.2 基本定理の証明

証明の流れ 次の3つの性質から従う。

- 単調性: $F_1 \subset F_2 \Rightarrow \text{Gal}(L/F_1) \supset \text{Gal}(L/F_2)$ (定義から明らか)。逆に $H_1 \subset H_2 \Rightarrow L^{H_1} \supset L^{H_2}$ (定義から明らか)。
- 合成が恒等になること: $F \subset L^{(\text{Gal}(L/F))}$ は常に成り立つ。ガロア拡大 L/F はガロア拡大だから、第7章の系より $L^{(\text{Gal}(L/F))} = F$ 。
- 逆方向の合成: $H \subset \text{Gal}(L/L^H)$ は常に成り立つ。アルティンの定理を L と H に適用すると $[L:L^H] = |H|$ 。一方、 L/L^H はガロア拡大だから $[L:L^H] = |\text{Gal}(L/L^H)|$ 。よって $|H| = |\text{Gal}(L/L^H)|$ であり、 $H \subset \text{Gal}(L/L^H)$ と合わせて $H = \text{Gal}(L/L^H)$ 。

以上より Φ と Ψ は互いに逆。次数の対応はアルティンの定理 (あるいはガロア拡大の次数公式) から従う。正規部分群の対応は、剰余群による作用の議論で示される (詳細は発展)。□

8.3 例: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

$L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{ \text{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau \}$ 。ここで σ は $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$, τ は $\sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$ と定義する。

G の部分群と中間体の対応は次の通り。

部分群 H	位数	中間体 L^H	$[中間体:Q]$
$\{id\}$	1	$Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$	4
$\{id, \sigma\}$	2	$Q(\sqrt{3})$	2
$\{id, \tau\}$	2	$Q(\sqrt{2})$	2
$\{id, \sigma\tau\}$	2	$Q(\sqrt{6})$	2
G	4	Q	1

中間体のうち、 Q 上ガロア拡大に対応するのは正規部分群である。 $G \cong Z/2Z \times Z/2Z$ は可換群だからすべての部分群が正規であり、 $Q(\sqrt{2})$, $Q(\sqrt{3})$, $Q(\sqrt{6})$ はすべて Q 上ガロア拡大である（2次拡大は自動的にガロア拡大）。

8.4 ガロア対応の使い方

ガロア理論の基本定理の威力は、体の問題を群の問題に翻訳できる点にある。

- 「中間体をすべて求めよ」→「ガロア群の部分群をすべて求めよ」（部分群は計算しやすい）。
- 「中間体は何個あるか」→「部分群の個数」。
- 「その中間体がガロア拡大かどうか」→「対応する部分群が正規部分群かどうか」。

例 8.1 $L = Q(\sqrt[3]{2}, \omega)$ ($X^3 - 2$ の分解体)。 $\text{Gal}(L/Q) \cong S_3$ (位数6)。 S_3 の部分群は $\{id\}$, 位数2の部分群 (3個), 位数3の部分群 A_3 (1個), S_3 自身。よって中間体は6個で、2次の中間体が1個 ($Q(\omega)$), 3次の中間体が3個 ($Q(\sqrt[3]{2})$, $Q(\sqrt[3]{2}\omega)$, $Q(\sqrt[3]{2}\omega^2)$) となる。

本章のまとめ

- ガロア理論の基本定理: 中間体 $\Leftrightarrow$ ガロア群の部分群 の全単射 (順序反転)。
- $[L:F] = |\text{Gal}(L/F)|$, $[F:K] = [G : \text{Gal}(L/F)]$ 。
- F/K がガロア拡大 $\Leftrightarrow \text{Gal}(L/F) \trianglelefteq G$ 。そのとき $\text{Gal}(F/K) \cong G/\text{Gal}(L/F)$ 。
- 証明の核心はアルティンの定理とガロア拡大の次数公式。

練習問題

練習問題 8.1 $L = Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ のガロア群の構造を求め、部分群と中間体の対応をすべて書き下せ。

練習問題 8.2 $\text{Gal}(Q(\sqrt[3]{2}, \omega)/Q) \cong S_3$ を用いて、 $Q(\sqrt[3]{2}, \omega)$ の中間体をすべて求めよ。

練習問題 8.3 ガロア理論の基本定理を述べよ。

練習問題 8.4 $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})/Q$ の部分拡大 $Q(\sqrt{6})$ に対応する部分群を求め、その部分群が正規であることを示せ。

練習問題 8.5 L/K を有限次ガロア拡大とする。中間体 F が $[F:K] = 2$ を満たすとき、 $\text{Gal}(L/F)$ は G の正規部分群で指数 2 であることを示せ。

第9章 応用：作図問題と方程式の可解性

学習目標

- 定規とコンパスによる作図可能性を体拡大の問題に翻訳できる。
- 有名な作図不可能問題（立方体倍積・角の3等分・円積）を説明できる。
- 冪根拡大と可解群の定義を理解する。
- 「冪根で解ける $\Leftrightarrow$ ガロア群が可解群」を理解する。
- 一般5次方程式が四則演算と冪根だけでは解けないことを証明できる。

9.1 作図問題と体の理論

平面を複素平面と同一視する。作図可能な数を次のように再帰的に定義する。

定義（作図可能な数） 複素数 z が次を満たすとき、 z は（0と1から始めて定規とコンパスで）作図可能であるという。

- 2点 0, 1 から始めて、定規（直線を引く）とコンパス（円を描く）の操作を有限回繰り返して得られる交点の座標として表される。

定理（作図可能性と体の対応） 作図可能な複素数全体の集合 F は $\mathbb{C}$ の部分体であり、作図可能な数 z に対して $[\mathbb{Q}(z):\mathbb{Q}]$ は 2 の冪になる。より精密には、 z が作図可能ならば、体の列

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m$$

で $[F_i : F_{i-1}] = 2$ （各拡大は2次拡大）かつ $z \in F_m$ となるものが存在する。

証明の骨子 作図操作は「2つの直線の交点」「直線と円の交点」「2つの円の交点」に帰着し、いずれも既知の作図可能数と係数が $\mathbb{Q}$ の方程式の解として表され、座標は2次方程式の解として得られる。新たに得られる点は高々2次の拡大で生成され、この操作を繰り返す。□

9.2 作図不可能な古典的問題

定理（立方体倍積の不可能性） 与えられた立方体の2倍の体積を持つ立方体の辺の長さは作図できない。

証明 体積を2倍にするには辺を $\sqrt[3]{2}$ 倍する必要がある。もし $\sqrt[3]{2}$ が作図可能なら $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$ は2の冪でなければならないが、実際は $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 3$ で、3は2の冪でない。矛盾。□

定理（角の3等分の不可能性） 一般の角は定規とコンパスでは3等分できない。特に 60° の角は3等分できない。

証明 60° の3等分は $\cos 20^\circ$ の作図に帰着する。 $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ に $\theta = 20^\circ$ を代入すると $4x^3 - 3x = 1/2$, すなわち $8x^3 - 6x - 1 = 0$ 。この3次多項式は $\mathbb{Q}$ 上既約（有理根 $1/2$ などをチェックするが、有理根の候補 $\pm 1, \pm 1/2, \pm 1/4, \pm 1/8$ のどれも根でない）で、 $[\mathbb{Q}(\cos 20^\circ):\mathbb{Q}] = 3$ 。2の冪でないので作図不可能。□

定理（円積問題） 半径1の円と同じ面積の正方形を作図することはできない。

証明 面積 π の正方形の辺は $\sqrt{\pi}$ 。もし作図可能なら $\sqrt{\pi}$ は代数的数だが、 π は超越数（リンデマンの定理）なので $\sqrt{\pi}$ も超越数。代数的でないから作図可能でない。□

9.3 冪根拡大

方程式が「四則演算と冪根だけで解ける」ことを、体拡大の言葉で正確に定義する。

定義（冪根拡大） 体の列

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_m = L$$

が存在し、各 i について $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$ で、ある自然数 n_i に対して $\alpha_i^{n_i} \in K_{i-1}$ が成り立つとき、 L は K 上冪根拡大（根号拡大）であるという。つまり各段階で「ある数の n 乗根」を添加している。

定義（冪根で解ける方程式） $f(X) \in K[X]$ の分解体 L が、 K の上のある冪根拡大に含まれるとき、 f は K 上冪根で解ける（代数的に解ける）という。

注意 ここで「冪根で解ける」は「解の公式が四則演算と n 乗根（ $\sqrt{}$, $\sqrt[n]{}$, $\cdots$ ）だけで書ける」ことの定式化である。

9.4 可解群

定義（可解群） 有限群 G が次の条件を満たすとき、可解群と呼ぶ。

部分群の列（正規列） $\{e\} = G_0 \subset G_1 \subset \cdots \subset G_m = G$ が存在して、各 i について $G_{i-1} \trianglelefteq G_i$ かつ剰余群 G_i / G_{i-1} がアーベル群である。

例 9.1 - すべてのアーベル群は可解群。 - S_3 は可解群： $\{e\} \trianglelefteq A_3 \trianglelefteq S_3$ ，剰余は $A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ， $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ （いずれもアーベル）。 - S_4 は可解群（ $\{e\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$ など）。

命題（可解群の性質） 可解群の部分群・剰余群は可解群。群 G が可解群 $\Leftrightarrow$ 正規部分群 $N \trianglelefteq G$ について N と G/N がともに可解群。

9.5 ガロア群と冪根可解性

定理（冪根拡大とガロア群） K を標数 0 の体とする。既約多項式 $f \in K[X]$ の分解体を L とする。このとき

$$f \text{ が冪根で解ける} \Leftrightarrow \text{Gal}(L/K) \text{ が可解群}$$

証明（骨子） $(\Rightarrow)$ L が K の冪根拡大 M に含まれるとする。 M を正規閉包で取り直し、 $L \subset M$ 、 M/K がガロア拡大としてよい。ガロア理論の基本定理により M の中間体の列は $\text{Gal}(M/K)$ の部分群の列に対応する。冪根拡大の各段階は「1の冪根を添加（巡回群）」「 n 乗根を添加（可換群）」の組み合わせで、対

応する剰余群がアーベル群になる。よって $\text{Gal}(M/K)$ は可解群。部分群 $\text{Gal}(L/K) \cong \text{Gal}(M/K)/\text{Gal}(M/L)$ も可解群（可解群の部分群・剰余群は可解群）。（ $\Leftarrow$ ）逆に $\text{Gal}(L/K)$ が可解群なら、正規列の各段階のアーベル剰余群に対応して、1の冪根と n 乗根の添加によって中間体の塔を実現できる（ラグランジュの分解式による古典的構成）。よって冪根で解ける。□

例 9.2 $f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ 。分解体のガロア群は S_3 。 S_3 は可解群なので、 $X^3 - 2$ は冪根で解ける。実際、3次方程式はカルダノの公式で解ける。

例 9.3 $f(x) = x^2 - 2$ 。ガロア群は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ （可解）。解は $\pm\sqrt{2}$ 。

9.6 対称群の可解性

定理（ S_n の可解性） $n \geq 5$ に対して、 n 次対称群 S_n は可解群ではない。

証明の骨子 交代群 A_n ($n \geq 5$) が単純群であること（交代群の単純性）と、「単純群が可解群ならばアーベル群である」という補題を認める。実際、単純群 A が可解群なら正規列 $\{e\} \subset G_1 \subset \cdots \subset A$ の最初の非自明な項 G_1 は A の正規部分群だから $G_1 = A$ であり、剰余列 $\{e\} \subset A$ の唯一の剰余群 A がアーベルでなければならない。よって単純な可解群はアーベル群である。 A_n ($n \geq 4$) は非アーベル（例えば3-サイクルの交換子が恒等でない）だから可解でない。 $A_n \trianglelefteq S_n$ であり、可解群の部分群は可解群だから、 S_n ($n \geq 5$) も非可解。□

特に S_5 は非可解である。これは以下で一般5次方程式の可解性を否定する鍵となる。

9.7 一般5次方程式のガロア群は S_5

定義（一般 n 次方程式） $x_1, \dots, x_n$ を不定元とし、体 $K_0 = \mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n)$ を考え、 $F = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_n)$ を基本対称式 e_i で生成される部分体とする。ここで

$$\begin{aligned} e_1 &= x_1 + \cdots + x_n \\ e_2 &= \sum_{i < j} x_i x_j \\ &\vdots \\ e_n &= x_1 x_2 \cdots x_n \end{aligned}$$

である。このとき

$$\begin{aligned} f(T) &= \prod_{i=1}^n (T - x_i) \\ &= T^n - e_1 T^{n-1} + e_2 T^{n-2} - \cdots + (-1)^n e_n \end{aligned}$$

は F 上の多項式である。これを F 上の一般 n 次方程式と呼ぶ。その解（根）は $x_1, \dots, x_n$ である。

定理（一般 n 次方程式のガロア群） 一般 n 次方程式 $f(T) \in F[T]$ の分解体は $K_0 = F(x_1, \dots, x_n)$ であり、ガロア群は

$$\text{Gal}(K_0/F) \cong S_n$$

が成り立つ (S_n は $x_1, \dots, x_n$ の置換によって作用する)。

証明の骨子 対称式の基本定理により、 $K_0^{S_n} = F$ (S_n で不変な有理関数は基本対称式の有理関数)。したがってアルティンの定理 (あるいはガロア拡大の定義) より $\text{Gal}(K_0/F) = S_n$ 。□

注意 この定理は「文字係数の一般 n 次方程式のガロア群は S_n 」という事実を確立する。特殊な n 次方程式 (係数に特別な関係があるもの) はガロア群が S_n より小さくなり得るが、一般の n 次方程式ではちょうど S_n になる。

9.8 アーベル-ルフィニの定理：5次方程式の代数解法の不存在

定理 (アーベル-ルフィニ) 一般の5次以上の代数方程式は、四則演算と冪根のみでは解くことができない。

証明 $n \geq 5$ とする。一般 n 次方程式 $f(T) \in F[T]$ を考える。9.7節の定理により $\text{Gal}(K_0/F) \cong S_n$ 。 $n \geq 5$ だから、9.6節の定理により S_n は可解群ではない。よって 9.5節の定理 (冪根可解性 $\Leftrightarrow$ 可解群) により、一般 n 次方程式は冪根で解けない。□

この証明のエッセンス ガロア理論の力は、この命題を「ガロア群 S_n が可解でない」という群論の事実に帰着させたところにある。方程式の複雑さは、根の入れ替え (対称性) の複雑さとして現れ、それを測るのがガロア群なのである。

例 9.4 (実例) 具体的な「解けない5次方程式」の例として $x^5 - x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ がある。この5次多項式のガロア群は S_5 であり、したがってその根は四則演算と冪根だけでは表せない (ガロア群が S_5 であることは、既約性と「mod p での分解型からサイクル型 (2,3) の元と5-サイクルがガロア群に含まれる」というデデキントの定理を用いて示せる。証明は発展の話題とする)。

補足 (歴史的ノート) ルフィニ (P. Ruffini, 1799) が一般5次方程式の非可解性の証明を試みたが不完全で、アーベル (N. H. Abel, 1824) が完全な証明を与えた。ガロア (É. Galois, 1830年に提出・1831年却下) がガロア群の考えで統一的な理論を築き、その論文は死後の1846年にリュービルによって刊行された。ガロアが測ったのは「方程式の対称性」である。

本章のまとめ

- 作図可能な数 z は $[Q(z):Q]$ が2の冪。立方体倍積 ($\sqrt[3]{2}$)、角の3等分 (3次既約)、円積 (超越数) は作図不可能。
- 冪根で解ける $\Leftrightarrow$ ガロア群が可解群。
- $n \geq 5$ で S_n は非可解 (A_n の単純性)。
- 一般 n 次方程式のガロア群は S_n 。よって一般5次以上は冪根で解けない (アーベル-ルフィニ)。
- これが本書のゴールである。

練習問題

練習問題 9.1 $\sqrt[3]{2}$ が作図可能でないことを、体拡大の次数を用いて示せ。

練習問題 9.2 S_3 が可解群であることを正規列を明示して示せ。

練習問題 9.3 交代群 A_4 は可解群であることを示せ。(ヒント: $V_4 = \{ \text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23) \}$ が正規部分群)

練習問題 9.4 一般4次方程式のガロア群 S_4 は可解群であり、したがって4次方程式は冪根で解けることを説明せよ。

練習問題 9.5 アーベル-ルフィニの定理を、ガロア理論の言葉（ガロア群、可解群、 S_5 ）を用いて説明せよ。

第10章 総まとめと演習

学習目標

- 第1～9章の流れを俯瞰し、概念同士のつながりを再確認する。
- 院試レベルの総合演習を解いて、総合的な理解を確認する。

10.1 全体の流れ

本書の論理の流れは以下のようにになっている。

群・環・体の基礎（第1章）

↓

体の拡大と拡大次数（第2章）

↓

代数拡大・最小多項式・単拡大（第3章）

↓

分解体・代数閉包（第4章）

↓

分離拡大・有限体（第5章）

↓

正規拡大（第6章）

↓

ガロア拡大・ガロア群（第7章） ← 正規+分離, $[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$

↓

ガロア理論の基本定理（第8章） ← 中間体 $\Leftrightarrow$ 部分群

↓

作図問題・方程式の可解性（第9章） ← 5次方程式の代数解法の不存在

10.2 重要定理の一覧

- ラグランジュの定理: 有限群 G と部分群 H で $|G| = |H| \cdot [G:H]$ 。
- 準同型定理: $G_1/\text{Ker } f \cong \text{Im } f$ 。
- 単拡大の構造: $K(a) \cong K[X]/(\text{irr}(a,K))$, $[K(a):K] = \deg \text{irr}(a,K)$ 。

- 分解体の存在と一意性: 任意の $f \in K[X]$ に分解体が存在し、同型を除いて一意。
- アルティンの定理: $[L : L^G] = |G|$ 。
- ガロア拡大の基本性質: $[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$ 。
- ガロア理論の基本定理: 中間体 $\Leftrightarrow$ 部分群 (順序反転)。 F/K ガロア $\Leftrightarrow \text{Gal}(L/F) \trianglelefteq G$ 。
- 円分体: $\text{Gal}(Q(\zeta_n)/Q) \cong (Z/nZ)^*$ 。
- 有限体: $\text{Gal}(F_{p^n}/F_p) \cong Z/nZ$ 。
- 冪根可解性定理: f が冪根で解ける $\Leftrightarrow \text{Gal}(\text{分解体}/K)$ が可解群。
- S_n ($n \geq 5$) の非可解性: A_n の単純性より。
- アーベル-ルフィニ: 一般5次以上は冪根で解けない。

10.3 総合演習

演習 1 $L = Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ のガロア群を求め、その部分群の個数を求めよ。また中間体をすべて挙げよ。

演習 2 F_8 を $F_2[X]/(X^3+X+1)$ と表したとき、 $\text{Gal}(F_8/F_2)$ の生成元と位数を求めよ。

演習 3 $f(X) = X^4 + X + 1 \in F_2[X]$ の既約性と分離性を調べよ。

演習 4 $Q(\zeta_7)/Q$ のガロア群の構造を求めよ ($(Z/7Z)^*$ の構造を調べる)。

演習 5 正規拡大ではない有限次代数拡大の例を挙げ、なぜ正規でないかを説明せよ。

演習 6 「作図可能な数 z に対して $[Q(z):Q]$ は 2 の冪」という定理を述べ、これを立方体倍積問題に適用せよ。

演習 7 一般の 5 次方程式が冪根で解けないことを示す手順を、用いる定理 (ガロア理論の基本定理、冪根可解性定理、 S_5 の非可解性) に分けて説明せよ。

演習 8 位数 8 の群は可解群であることを説明せよ。(ヒント: 有限 p 群は可解群である)

演習 9 K を標数 0 の体とし、 K が 1 の原始 p 乗根 ζ_p (p 素数) を含むとする。 $X^p - a \in K[X]$ が既約なら、その分解体のガロア群は位数 p の巡回群であることを示せ。(クンマー拡大)

演習 10 ガロア理論の基本定理を正確に述べ、その証明の要点を3点に整理せよ。

付録A 練習問題の解答

第1章

練習問題 1.1 解答: ラグランジュの定理は「有限群 G と部分群 H に対し $|G| = |H| \cdot [G:H]$ 」。位数6の群の部分群の位数は 1, 2, 3, 6 (6の約数)。

練習問題 1.2 解答: $\text{Ker } f = \{n \in Z \mid n \equiv 0 \pmod{4}\} = 4Z$ 。準同型定理より $Z/4Z \cong \text{Im } f = Z/4Z$ (f は全射)。

練習問題 1.3 解答: Z/nZ が体になるのは n が素数のとき。すなわち nZ が極大イデアル $\Leftrightarrow n$ は素数。

練習問題 1.4 解答: $(ab)^p = a^p b^p$ は二項定理と、標数 p より中間の係数 pC_i が 0 になることから従う。
 $(a+b)^p = a^p + b^p$ も同様。加法・乗法・単位元の対応を確かめれば体準同型。
 練習問題 1.5 解答: 標数 2 なら $1 + 1 = 0$ 。任意の a で $a + a = a(1+1) = 0$ 。よって $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + 0 + b^2$ ($ab=ba$ は可換)。

第2章

練習問題 2.1 解答: $[Q(\sqrt{2}):Q] = 2$ 。 $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$ だから $\{1, \sqrt{2}\}$ は生成系。 $a + b\sqrt{2} = 0$ とすると $b = 0$ なら $a = 0$; $b \neq 0$ なら $\sqrt{2} = -a/b \in Q$ となり矛盾。よって一次独立で基底。

練習問題 2.2 解答: $[Q(\sqrt{2}):Q] = 2$, $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}):Q(\sqrt{2})] = 2$ ($\sqrt{3} \notin Q(\sqrt{2})$), $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}):Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})] = 2$ ($\sqrt{5} \notin Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$)。よって連鎖律で $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ 。

練習問題 2.3 解答: $[K(a):K] = n < \infty$ ならば、 $1, a, \dots, a^n$ は $n+1$ 個の元で一次従属。よって $c_0 + c_1 a + \dots + c_n a^n = 0$ (0でない係数) が存在し、 a は代数的。

練習問題 2.4 解答: $K(a), K(b)$ は代数拡大。 $K(a)$ の K 上の有限生成性と連鎖律より $K(a, b)$ は K 上有限次拡大。有限次拡大は代数拡大だから $a+b, ab \in K(a, b)$ は K 上代数的。

練習問題 2.5 解答: $Q(\sqrt{2})$ は代数拡大 ($\sqrt{2}$ は代数的、 $Q(\sqrt{2})$ の任意の元 $a+b\sqrt{2}$ は $X^2 - 2aX + (a^2 - 2b^2)$ の根)。 R/Q は $\pi \in R$ が超越的だから代数拡大でない。

第3章

練習問題 3.1 解答: $\text{irr}(\sqrt{5}, Q) = X^2 - 5$ 。 $[Q(\sqrt{5}):Q] = 2$ 。

練習問題 3.2 解答: $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ とする。 $(a^2 - 5)^2 = (2\sqrt{6})^2 = 24$ より $a^4 - 10a^2 + 1 = 0$ 。最小多項式は $X^4 - 10X^2 + 1$ (既約。もし2次以下の既約因子があれば $Q(\sqrt{2})$ か $Q(\sqrt{3})$ か $Q(\sqrt{6})$ に a が含まれねばならないが、 $a \notin Q(\sqrt{2}), Q(\sqrt{3})$ を確認できる)。 $[Q(a):Q] = 4$ 。

練習問題 3.3 解答: $f(X) = X^2 + X + 1$ は F_2 上で $f(0) = 1, f(1) = 1$ だから根を持たず、2次なので既約。
 $K[X]/(f)$ は体で、元は $\{0, 1, x, x+1\}$ ($x = X \bmod f$) の4個。 $x^2 = x+1$ に注意 ($f(x)=0$ より)。

練習問題 3.4 解答: $a = \sqrt[3]{2}$ とおく ($a^3 = 2, a^4 = 2a$)。 $u = a^2 + a$ の逆元を $v = b + ca + da^2$ ($b, c, d \in Q$) とおく。展開すると $u \cdot v = (2c + 2d) + (b + 2d)a + (b + c)a^2$ 。これが1になるように連立方程式 $b + 2d = 0, b + c = 0, 2c + 2d = 1$ を解くと $b = -1/3, c = 1/3, d = 1/6$ 。よって逆元は $-1/3 + (1/3)a + (1/6)a^2 = (a^2 + 2a - 2)/6$ 。

練習問題 3.5 解答: $[K(a):K]$ を奇数 n とする。 $a^2 \in K(a)$ だから $K(a^2) \subset K(a)$ 。 $[K(a):K(a^2)] \leq 2$ (a は $X^2 - a^2$ の根)。よって $n = [K(a):K(a^2)] \cdot [K(a^2):K]$ で n は奇数なので $[K(a):K(a^2)]$ は奇数、よって 1。したがって $K(a) = K(a^2)$ 。

第4章

練習問題 4.1 解答: 根は $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2$ 。分解体 $L = Q(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。 $[Q(\sqrt[3]{2}):Q] = 3$ 。 ω は $X^2 + X + 1$ の根で、 $\omega \in Q(\sqrt[3]{2})$ (実体は実数) より $[Q(\sqrt[3]{2}, \omega):Q(\sqrt[3]{2})] = 2$ 。よって $[L:Q] = 6$ 。

練習問題 4.2 解答: 根は $\pm 2^{1/4}, \pm i \cdot 2^{1/4}$ 。分解体 $L = Q(2^{1/4}, i)$ 。 $[Q(2^{1/4}):Q] = 4$ ($X^4 - 2$ は既約)。 $i \in Q(2^{1/4})$ だから $[L:Q] = 8$ 。

練習問題 4.3 解答: $f(x) = x^3 + x + 1$ は $f(0)=1, f(1)=1$ より根なし、3次なので既約。分解体は F_8 (8元体)。元の個数 8。

練習問題 4.4 解答: $x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$ 。分解体は $\mathbb{Q}(\omega)$ (ω は x^2+x+1 の根, 1の原始3乗根)。

$[\mathbb{Q}(\omega):\mathbb{Q}] = 2$ 。

練習問題 4.5 解答: F を有限体で代数閉体とする。 $g(x) = 1 + \prod_{a \in F} (x-a)$ を考える。 g は F 上で根を持たない (各 $a \in F$ で $g(a) = 1$)。しかし非定数多項式は根を持つ (代数閉体の定義) から矛盾。よって有限代数閉体は存在しない。

第5章

練習問題 5.1 解答: $f'(x) = 3x^2+1 = x^2+1$ (標数2)。ユークリッド互除法: $x^3+x+1 = x \cdot (x^2+1) + 1$ 。よって $\gcd(f, f') = \gcd(x^2+1, 1) = 1$ 。したがって f は分離的。

練習問題 5.2 解答: $x^p - t \in F_p(t)[x]$ 。アイゼンシュタインの判定法を $F_p[t]$ の素元 t について適用すると既約。分解体で $x^p - t = (x - t^{1/p})^p$ と重根を持つから非分離。

練習問題 5.3 解答: $F_4 = \{0, 1, x, x+1\}$, $x^2 = x+1$, $F_4 = \{1, x, x+1\}$ は位数3の巡回群で, x は生成元 ($x^2 = x+1$, $x^3 = x \cdot (x+1) = x^2+x = 1$)。よって $F_4 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

練習問題 5.4 解答: $\phi: a \mapsto a^2$, $\phi^3 = \text{id}$ ($a^8 = a$)。 $\phi \neq \text{id}$ (x^2-x の根は F_2 のみ) なので位数3。よって $\text{Gal}(F_8/F_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

練習問題 5.5 解答: F_q は位数 $q-1$ の群だから, $a \in F_q$ で $a^{q-1} = 1$, よって $a^q = a$ 。 $a=0$ でも成立。

第6章

練習問題 6.1 解答: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ は $(x^2-2)(x^2-3)$ の分解体なので正規。

練習問題 6.2 解答: 既約多項式 x^2-2 の根 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$ はどちらも $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ に含まれるから正規。 x^3-2 は既約だが, 根 $\sqrt[3]{2}$ の共役 $\sqrt[3]{2}\omega$ は $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (実数の部分体) に含まれないから $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ は正規でない。

練習問題 6.3 解答: 正規でない。 x^4-2 の根 $2^{1/4}$ の共役 $i \cdot 2^{1/4}$ が $\mathbb{Q}(2^{1/4})$ (実体) に含まれない。

練習問題 6.4 解答: 正規閉包は x^3-2 の分解体 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。

練習問題 6.5 解答: 正規拡大の定義そのもの。 f が L に根 α を持てば, f は既約なので α の最小多項式は f 。定義により f は L 上で一次式の積に分解する。

第7章

練習問題 7.1 解答: $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\text{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$, $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $\tau(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$ 。 $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| = 4 = [L:\mathbb{Q}]$ 。

練習問題 7.2 解答: 各 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ の符号の反転で $2^3 = 8$ 個。 $\text{Gal} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ 。位数8。

練習問題 7.3 解答: $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。生成元は「2に対応する自己同型」 $\sigma_2: \zeta \mapsto \zeta^2$ 。位数4。

練習問題 7.4 解答: $\text{Gal}(F_{16}/F_2) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (フロベニウス $a \mapsto a^2$ が生成元, 位数4)。

練習問題 7.5 解答: 必要十分条件は「 L/K が正規かつ分離 (=ガロア拡大)」、あるいは $[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$ 。 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ は正規でないからガロア拡大でない (分離的ではあるが)。

第8章

練習問題 8.1 解答: $\text{Gal} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$. 部分群は16個: 位数 1:1個, 位数 2:7個, 位数 4:7個, 位数 8:1個 (合計 16). 中間体も同数. 2次拡大の中間体は $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{5}), \mathbb{Q}(\sqrt{6}), \mathbb{Q}(\sqrt{10}), \mathbb{Q}(\sqrt{15}), \mathbb{Q}(\sqrt{30})$ の 7個、4次拡大の中間体が7個 ($\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ から2つ選んで生成した体)、8次拡大が1個 (L自身)、1次拡大が1個 (Q)。

練習問題 8.2 解答: S_3 の部分群: $\{\text{id}\}, \langle(12)\rangle, \langle(13)\rangle, \langle(23)\rangle$ (位数2, 各々正規でない), $A_3 = \langle(123)\rangle$ (位数 3, 正規), S_3 . よって中間体: $L (= \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega))$; 3つの3次中間体 (位数2の部分群に対応, 例 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}), \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega), \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega^2)$); $\mathbb{Q}(\omega)$ (A_3 に対応, $\mathbb{Q}$ 上ガロアで次数2); $\mathbb{Q}$. 正規でない中間体は $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ など。

練習問題 8.3 解答: 8.1節の基本定理を正確に記述すること (全単射、順序反転、次数の対応、正規部分群とガロア拡大の対応)。

練習問題 8.4 解答: $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ は $\sqrt{6}$ を固定する部分群に対応。 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\text{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$ のうち、 $\mathbb{Q}(\sqrt{6}) = L^{\langle\sigma\tau\rangle}$ ($\sigma\tau$ は $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$ で $\sqrt{6}$ を固定)。 $\langle\sigma\tau\rangle$ は可換群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ の部分群なので正規。

練習問題 8.5 解答: $[F:K] = 2$ と基本定理より $[G:\text{Gal}(L/F)] = 2$. 指数2の部分群は常に正規部分群 ($gH = Hg$ を示す)。よって $\text{Gal}(L/F) \trianglelefteq G$ かつ指数 2。

第9章

練習問題 9.1 解答: $\sqrt[3]{2}$ が作図可能なら $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$ は2の冪。しかし $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 3$ は2の冪でない。矛盾。よって $\sqrt[3]{2}$ は作図不可能 (立方体倍積の不可能性)。

練習問題 9.2 解答: $\{e\} \trianglelefteq A_3 \trianglelefteq S_3$. $A_3 = \{\text{id}, (123), (132)\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (アーベル), $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (アーベル)。よって S_3 は可解群。

練習問題 9.3 解答: A_4 の可解性を示す。 $V_4 = \{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ は A_4 の正規部分群 (A_4 の共役類はサイクル型で決まり、 V_4 は共役で閉じる)。 $V_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (アーベル), $A_4/V_4 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (アーベル)。よって A_4 は可解群。

練習問題 9.4 解答: S_4 は $\{e\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$ で剰余がアーベル (V_4 アーベル, $A_4/V_4 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $S_4/A_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) だから可解群。ガロア群が可解群 $\Leftrightarrow$ 冪根で解けるから、一般4次方程式は冪根で解ける (フェラリの解法が存在する事実と整合)。

練習問題 9.5 解答: 一般5次方程式のガロア群は S_5 . S_5 は可解群でない (A_5 が単純群)。冪根可解性定理により、ガロア群が可解でない方程式は冪根で解けない。よって一般5次方程式は四則演算と冪根だけでは解けない。

第10章

演習 1 解答: $\text{Gal} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, 部分群は $1 + 7 + 7 + 1 = 16$ 個。中間体も16個。位数2の部分群7個 (各々 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) に対応する2次中間体が7個、位数4の部分群7個 (各々 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) に対応する4次中間体が7個、 $\{\text{id}\}$ に対応する L と G に対応する Q。

演習 2 解答: フロベニウス $\phi: a \mapsto a^2$ が生成元。位数 3 ($a^8 = a$ で $\phi^3 = \text{id}$, $\phi \neq \text{id}$)。よって $\text{Gal}(F_8/F_2) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

演習 3 解答: 既約性: $f(0) = 1, f(1) = 1$ で1次因子はない。 F_2 上の既約2次多項式は X^2+X+1 のみで、その根を α ($\alpha^2 = \alpha+1, \alpha^3 = 1$) とすると $f(\alpha) = \alpha^4 + \alpha + 1 = \alpha \cdot \alpha^3 + \alpha + 1 = \alpha + \alpha + 1 = 1 \neq 0$ だから割り切れない。 よって既約。 分離性: $f'(X) = 4X^3 + 1 = 1$ (標数2) で $\gcd(f, 1) = 1$ だから分離。

演習 4 解答: $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})$ 。 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ は体だから $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})$ は位数6の巡回群 $\cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。 よってガロア群は位数6の巡回群。

演習 5 解答: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 。 X^3-2 が既約で、根 $\sqrt[3]{2}$ の共役 $\sqrt[3]{2}\omega$ が $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ に含まれないから正規でない。

演習 6 解答: 定理を述べ、 $\sqrt[3]{2}$ は $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 3$ で2の冪でないから作図不可能。

演習 7 解答: (1) 一般5次方程式のガロア群 $= S_5$ (対称式の基本定理)。(2) S_5 は非可解 (A_5 の単純性)。(3) 冪根可解性定理「冪根で解ける $\Leftrightarrow$ ガロア群が可解群」。(4) 以上より一般5次方程式は冪根で解けない。

演習 8 解答: 有限p群は中心が非自明 (類等式) で、中心を取って剰余を繰り返すとアーベル群の正規列ができる。 よって可解群。 位数8の群は2群だから可解。

演習 9 解答: K は ζ_p を含むとする。 $\alpha = a^{1/p}$ とおくと、分解体 $L = K(\alpha)$ 。 任意の $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ は $\sigma(\alpha) = \zeta_p^k \alpha$ ($k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) の形で決まり、対応 $\sigma \mapsto k \bmod p$ は単射準同型 $\text{Gal}(L/K) \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ を与える ($\sigma(\alpha)$ は $X^p - a$ の根だから)。 よって $|\text{Gal}(L/K)|$ は p の約数。 $X^p - a$ が既約なら $[L:K] = p$ (最小多項式の次数) で、ガロア拡大の次数公式より $|\text{Gal}(L/K)| = p$ 。 ゆえに $\text{Gal}(L/K) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (位数 p の巡回群)。 これがクンマー拡大の基本形である。 ※ $\zeta_p \notin K$ の場合は一般には $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ と $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ の半直積の部分群になる (例: X^3-2 のガロア群は S_3)。

演習 10 解答: 8.1節を参照。 証明の要点: (1) 単調性 (2) $L^{\text{Gal}(L/F)} = F$ (ガロア拡大の次数公式) (3) アルティンの定理 $[L:L^H] = |H|$ 。

付録B 用語集

- アーベル群: 演算が可換な群 (可換群)。
- アルティンの定理: 体 L の自己同型の有限群 G について $[L:L^G] = |G|$ 。
- 一般 n 次方程式: 基本対称式を係数に持つ文字係数の n 次方程式。そのガロア群は S_n 。
- イデアル: 可換環 R の部分群で、 R の任意の元を掛けても自身に留まる集合。
- 因数分解: 本項では多項式を一次式や既約因子の積に分解すること。
- 可解群: 正規列で各剰余群がアーベル群になる群。
- 拡大次数: 体拡大 L/K で、 K 上の線型空間としての L の次元。記号 $[L:K]$ 。
- ガロア群: 体拡大 L/K に対し、 K を固定する L の自己同型全体のなす群。記号 $\text{Gal}(L/K)$ 。
- ガロア拡大: 正規かつ分離な代数拡大。 $[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$ 。
- ガロア理論の基本定理: 有限次ガロア拡大 L/K の中間体と $\text{Gal}(L/K)$ の部分群の対応が全単射。
- 共役: 同じ最小多項式を持つ2つの元 (K 上)。
- 剰余群: 正規部分群による剰余類全体のなす群。記号 G/H 。
- 剰余類: 部分群 H による $aH = \{ ah \mid h \in H \}$ の形の集合。

- 準同型: 群・環・体の構造を保つ写像。
- 準同型定理: $G_1/\text{Ker } f \cong \text{Im } f$ 。
- 純非分離拡大: すべての元の最小多項式が $X^{p^n} - a$ の形になる拡大。
- 正規拡大: 既約多項式の1根が含まれれば全根含まれる拡大。
- 正規閉包: 拡大 L/K を包む最小の正規拡大。
- 最小多項式: 元 a を根に持つモニック既約多項式で次数最小のもの。記号 $\text{irr}(a, K)$ 。
- 作図可能: 定規とコンパスで有限回の操作で作れる点 (数)。
- 固定体: $\text{Gal}(L/K)$ の部分群 H で不変な L の元全体。記号 L^H 。
- 完全体: すべての既約多項式が分離的な体 (標数0またはフロベニウス全射)。
- 有限体: 元の個数が有限の体。 F_q ($q = p^n$) の形。
- 標数: 1 を n 回足して 0 になる最小の n (なければ 0)。記号 $\text{char } K$ 。
- 分解体: 多項式 f のすべての根を添加した最小の体。
- 分離拡大: すべての元の最小多項式が分離的な代数拡大。
- 分離多項式: 重根を持たない多項式 ($\text{gcd}(f, f') = 1$)。
- フロベニウス写像: 標数 p の体の写像 $x \mapsto x^p$ 。有限体のガロア群の生成元。
- 円分体: 1 の冪根で生成される体 $Q(\zeta_n)$ 。
- アーベル-ルフィニの定理: 一般の5次以上の方程式は冪根だけでは解けない。

付録C 記号表

記号	意味
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	整数環、有理数体、実数体、複素数体
F_p	p 元体 ($= \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p 素数)
F_q	q 元有限体 ($q = p^n$)
$\text{char } K$	体 K の標数
$K[X]$	K 上の多項式環
$K(X)$	K 上の有理関数体
L/K	体拡大 (L は K の拡大体)
$[L:K]$	拡大次数
$K(a)$	K に a を添加した体
$\text{irr}(a, K)$	a の K 上の最小多項式
K^-	K の代数閉包
K^G, L^H	群 G (H) で不変な体の元全体 (固定体)
$\text{Gal}(L/K)$	ガロア群
$H \trianglelefteq G$	H は G の正規部分群
S_n	n 次対称群

記号	意味
A_n	n次交代群
ζ_n	1の原始 n 乗根
$\phi(n)$	オイラーの ϕ 関数
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	nと互いに素な剰余類のなす乗法群